Inéquations et tableaux de signes

Résoudre une inégalité et étudier un signe

2de générale · Séance 7 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais résoudre une inéquation du premier degré, je connais la règle du changement de sens, et je sais construire un tableau de signes.

L'ESSENTIEL — la règle qui change tout

Multiplier ou diviser une inéquation par un nombre **négatif**
inverse le sens de l'inégalité.

Exemple. $-3x > 12$
Je divise par -3 *: le sens change.*
$x < -4$*, donc* $S =]-\infty\,;-4[$

Ajouter ou soustraire ne change jamais le sens.

Le signe de $ax + b$

Une expression du premier degré s'annule en $x = -\dfrac{b}{a}$, et change de signe à cet endroit.

Si $a > 0$	**Si** $a < 0$
négatif puis positif	positif puis négatif

Moyen de retenir : le signe de $ax + b$ est celui de a **après** la racine.

Le tableau de signes d'un produit
Pour $(2x - 4)(x + 1)$: racines 2 et -1.

x	$-\infty$		-1		2	$+\infty$
$2x - 4$		$-$	$-$	0	$+$	
$x + 1$		0	$+$	$+$	$+$	
produit	$+$	0	$-$	0	$+$	

On applique la règle des signes **colonne par colonne**.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Passer un terme de l'autre côté ne change **pas** le sens.

$5 - x > 2$ donne $-x > -3$, puis $x < 3$. Le sens change uniquement à la dernière étape, celle de la division par -1.

MÉTHODE — construire un tableau de signes

1. Trouver les racines de chaque facteur
Je résous « facteur $= 0$ ».

2. Ranger les racines dans l'ordre
Elles forment les colonnes du tableau.

3. Remplir ligne par ligne
Signe de a après la racine.

4. Multiplier les signes verticalement

Exemple. *Signe de* $(3 - x)(x + 2)$.
Racines : 3 *et* -2.
$3 - x$ *:* $a = -1 < 0$*, donc* $+$ *puis* $-$ *après* 3.
$x + 2$ *:* $a = 1 > 0$*, donc* $-$ *puis* $+$ *après* -2.
Produit positif sur $]-2\,;3[$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Résous et donne S sous forme d'intervalle. NIVEAU 1

a) $x + 4 > 9$

b) $2x \leq 10$

c) $3x - 5 < 7$

2. Attention au sens. NIVEAU 2

a) $-x > 3$

b) $-2x \leq 8$

c) $5 - 3x > 11$

3. Résous. NIVEAU 2

a) $4x + 1 \geq x + 10$

b) $2(x - 3) < 5x + 6$

c) $\dfrac{x}{2} - 1 \leq 4$

4. Donne le signe de l'expression selon x. NIVEAU 2

a) $x - 3$

b) $2x + 6$

c) $-x + 5$

EXERCICES — je réfléchis

5. Dresse le tableau de signes. NIVEAU 3

a) $(x - 1)(x + 4)$

b) $(2x + 6)(3 - x)$

6. Utilise un tableau de signes pour résoudre. NIVEAU 3

a) $(x + 2)(x - 5) \leq 0$

b) $x^2 - 9 > 0$

7. Une entreprise réalise un bénéfice $B(x) = (x - 10)(50 - x)$ euros pour x objets vendus. NIVEAU 3

a) Pour quelles valeurs de x le bénéfice est-il nul ?

b) Dresse le tableau de signes.

c) Entre quelles valeurs l'entreprise est-elle bénéficiaire ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On veut résoudre $\dfrac{x - 2}{x + 1} \geq 0$.

— Quelle est la valeur interdite ?

— Dresse le tableau de signes du numérateur et du dénominateur.

— Attention : la règle des signes vaut aussi pour un quotient. Donne le signe du quotient.

— Écris S, en excluant bien la valeur interdite.